Sprint 10 · Redes neuronales bien entrenadas

¿una red neuronal mejora al aprendizaje automático clásico y a qué precio?

FECHAS
13–17 de noviembre

HORAS
15 h (5 h teoría · 6 h práctica · 4 h PBL) · **Módulo 4, UD 4.1–4.3**

Reto de este sprint: «¿Vale la pena la red?». Ver el reto completo, explicado paso a paso · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

Material del sprint

- **Guía del sprint (PDF):** `Guia_Sprint_10.pdf` · versión ecofriendly para imprimir
- **Reto completo, paso a paso:** `Reto_Sprint_10.md`
- **S10.1 · Fundamentos de redes neuronales:** `S10.1_Fundamentos_de_redes_neuronales.pdf`
- **S10.2 · Redes densas con Keras:** `S10.2_Redes_densas_con_Keras.pdf`
- **S10.3 · Entrenamiento y regularizacion:** `S10.3_Entrenamiento_y_regularizacion.pdf`

En esta carpeta: `guia/` PDF de la guía (normal y para imprimir) y el reto explicado paso a paso · `presentaciones/` diapositivas de cada sesión · `notebooks/` prácticas para abrir en Colab

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Teoría = diapositivas · Práctica = cuaderno de Colab o actividad · Reto = trabajo en equipo · Ceremonia = momento de Scrum

Prácticas, en este orden

1. **Teoría**: Fundamentos de redes neuronales · *1 h 30 min*
2. **Práctica**: Una red neuronal con solo NumPy · *1 h 15 min*
3. **Teoría**: Redes densas con Keras · *1 h 30 min*
4. **Práctica**: MLP en Keras: clasificación y regresión · *1 h 30 min*
5. **Teoría**: Entrenamiento y regularización · *1 h 30 min*
6. **Práctica**: Sobreajuste, L2, *dropout*, parada temprana y *callbacks* · *1 h 45 min*
7. **Práctica**: Esqueleto del reto: MLP frente a boosting (arranque del reto) · *1 h 30 min*

Reto «¿Vale la pena la red?»

8. **Reto**: Elegir el problema y reproducir la referencia (paso 1) → primera red (2) → variantes (3) → diagnosticar el sobreajuste (4) → comparación justa (5) → informe y presentación (6) · *4 h*

Qué aprenderás

- Cómo funciona por dentro una red: neurona, capas, activación y *backprop*.
- Entrenar un MLP con Keras (cancelaciones y `precio_noche`).
- Detectar el **sobreajuste** en las curvas y combatirlo (L2, *dropout*, parada temprana).
- Decidir con datos si una red «vale la pena» frente al *boosting*. Hace falta lo de los Sprints 7 y 8; funciona sin internet.

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo
`S10_01_red_desde_cero`	Una red neuronal con solo NumPy: neurona, activación, *backprop*, entrenamiento	1 h 15
`S10_02_mlp_keras`	MLP en Keras: cancelaciones (clasificación) y `precio_noche` (regresión)	1 h 30
`S10_03_regularizacion`	Curvas, sobreajuste, L2, *dropout*, parada temprana, lote, tasa, *callbacks*, guardar modelo	1 h 45
`S10_04_reto_vale_la_pena`	Esqueleto del reto: MLP frente a boosting con incertidumbre y diagnóstico	1 h 30 (+ trabajo PBL)

Cada notebook tiene ejercicios con `assert`: si saltan, el mensaje te dice qué revisar.

RETO Reto · «¿Vale la pena la red?»

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: la dirección de TurisData Canarias oye hablar de redes neuronales y pregunta si debe sustituir su modelo de cancelaciones. No quiere una opinión: quiere evidencias, coste incluido.

Entregáis (carpeta `sprint-10/` del repositorio del equipo):

- Notebook ejecutable de principio a fin, basado en `S10_04`, con semillas fijas.
- Informe comparativo de 1–2 páginas (PDF o Markdown) «ML clásico frente a MLP»: tabla de resultados, curvas de aprendizaje y recomendación.

Reglas:

- 4 h en equipo; un solo problema (`cancelada` **o** `precio_noche`), misma partición para todos y prueba usada una sola vez.
- Referencia: tu campeón del Sprint 8; máx. 40 épocas; el escalador se ajusta solo con entrenamiento.
- Nunca claves ni datos personales.

Se valora: corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable (datos sintéticos, coste de errores, sesgos por país o canal), más comparación con incertidumbre (varias semillas).

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Notebook ejecutable de principio a fin (`Restart & Run all`)
- [ ] Notebook de arriba abajo con semillas fijas; test usado una sola vez
- [ ] MLP y modelo de árboles/boosting comparados con incertidumbre
- [ ] Curvas de aprendizaje y recomendación concreta con coste y límites
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-10/` del repositorio del equipo
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas